

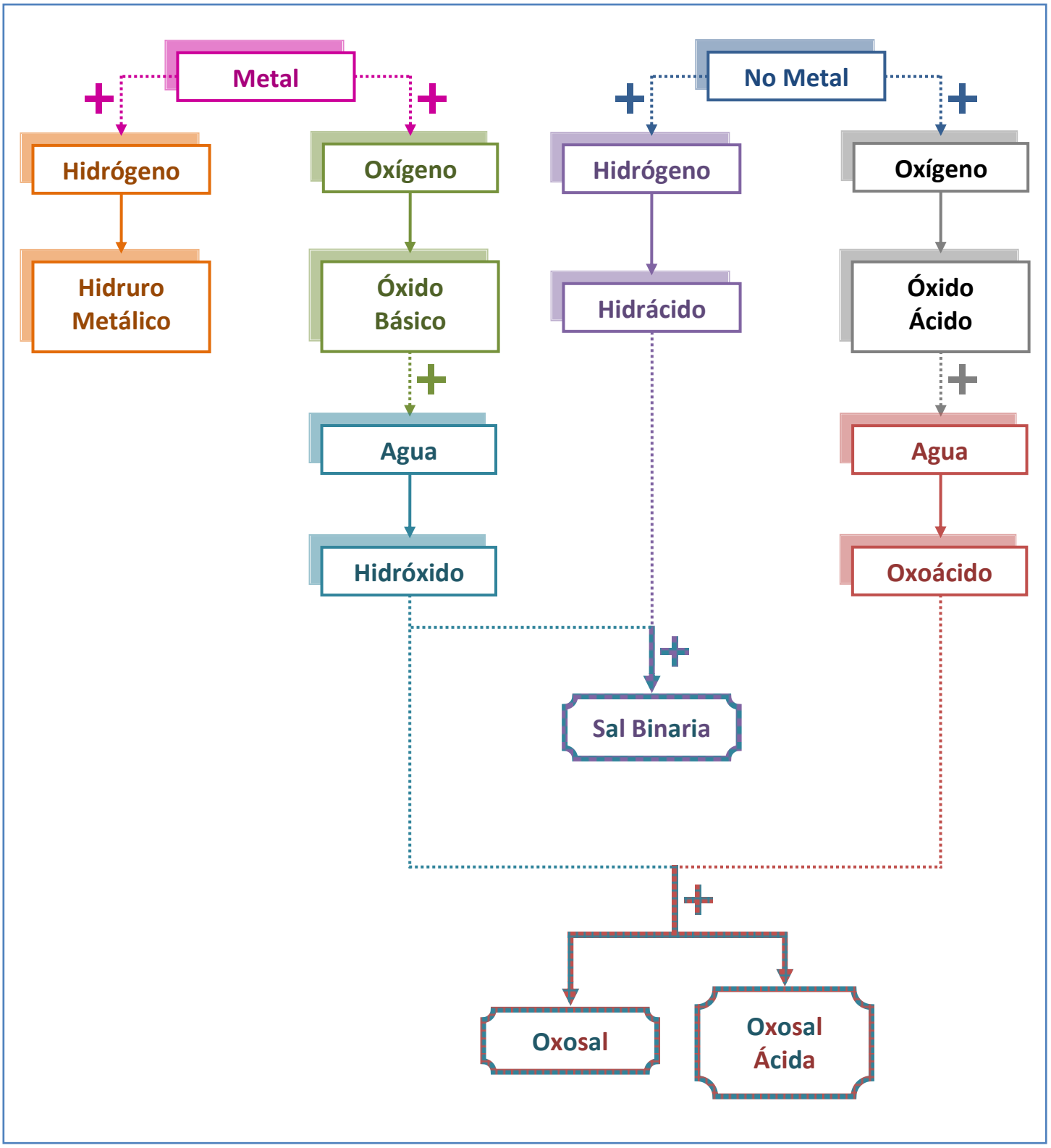
Formulación Nomenclatura y Formación de Compuestos Inorgánicos

CÁTEDRA DE QUÍMICA GENERAL

Dra. De Asmundis Cecilia
Bqca. Thompson Cinthia

DIAGRAMA CONCEPTUAL

El siguiente diagrama detalla las **Familias** y la forma de **Obtención** de los compuestos inorgánicos:



NÚMERO DE OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS

Elemento	Símbolo químico	N° de Oxidación	Clasificación	Elemento	Símbolo químico	N° de Oxidación	Clasificación
Aluminio	Al	+III	Metal	Helio	He	-	Inerte
Antimonio	Sb	+III; +V	No metal	Hidrógeno	H	±I	No metal
Argón	Ar	-	Inerte	Hierro	Fe	+II; +III	Metal
Arsénico	As	+III; +V	No metal	Litio	Li	+I	Metal
Azufre	S	-II; +IV; +VI	No metal	Magnesio	Mg	+II	Metal
Bario	Ba	+II	Metal	Manganeso	Mn	+II; +III	Metal
Berilio	Be	+II	Metal			+IV	Anfótero
Bismuto	Bi	+III; +V	Metal			+VI; +VII	No metal
Boro	B	+III	No metal	Mercurio	Hg	+I; +II	Metal
Bromo	Br	±I; +III; +V; +VII	No metal	Neón	Ne	-	Inerte
Cadmio	Cd	+II	Metal	Níquel	Ni	+II; +III	Metal
Calcio	Ca	+II	Metal	Nitrógeno	N	+I; +II; ±III; +IV; +V	No metal
Carbono	C	+II; +IV	No metal	Oro	Au	+I; +III	Metal
Cesio	Cs	+I	Metal	Oxígeno	O	-½; -I; -II	No metal
Cinc	Zn	+II	Metal	Plata	Ag	+I	Metal
Cloro	Cl	±I; +III; +V; +VII	No metal	Platino	Pt	+II; +IV	Metal
Cobalto	Co	+II; +III	Metal	Plomo	Pb	+II; +IV	Metal
Cobre	Cu	+I; +II	Metal	Potasio	K	+I	Metal
Cromo	Cr	+II	Metal	Rubidio	Rb	+I	Metal
		+III	Anfótero	Selenio	Se	-II; +IV; +VI	No metal
		+VI	No metal	Silicio	Si	+IV	No metal
Estaño	Sn	+II; +IV	Metal	Sodio	Na	+I	Metal
Estroncio	Sr	+II	Metal	Telurio	Te	-II; +IV; +VI	No metal
Flúor	F	-I	No metal	Titanio	Ti	+III; +IV	Metal
Fósforo	P	+I; ±III; +V	No metal	Yodo	I	±I; +III; +V; +VII	No metal

De la misma forma que todos los elementos conocidos tienen un nombre, un símbolo y un número que los caracteriza, los compuestos químicos tienen una fórmula química y a veces varias formas de nombrarlos, por eso es importante su sistematización.

Comencemos por enunciar algunos conceptos importantes:

FÓRMULA QUÍMICA

Es la **representación escrita de una sustancia**.

Una fórmula química es una expresión que muestra la composición química de una sustancia en términos de los símbolos de los elementos combinados y subíndices numéricos colocados a la derecha de los mismos.

NÚMERO DE OXIDACIÓN

Da el **grado de oxidación de un átomo** en **términos de electrones**. Cuanto mayor es el estado de oxidación de un átomo determinado, mayor es su grado de oxidación. De acuerdo con la IUPAC, el estado de oxidación de un átomo es la carga de este átomo después de la aproximación iónica de sus enlaces heteronucleares.

En términos sencillos y simplificados podemos decir que es la **capacidad de combinación** (valencia) **con signo positivo o negativo** que tienen los elementos.

ELECTRONEGATIVIDAD (*X*)

Indica la **tendencia relativa a atraer electrones** cuando está combinado con otro elemento.

La electronegatividad **permite determinar el orden en el cual se deben escribir los elementos** cuando se representa la fórmula química de un compuesto.

Orden de electronegatividad para tener en cuenta en la formulación de compuestos:

Metales < Hidrógeno < No metales < Oxígeno < Flúor

La secuencia indica que siempre debe escribirse **el símbolo del elemento menos electronegativo a la izquierda y el símbolo del más electronegativo a la derecha**.

- Si un metal (Me) se encuentra combinado con el oxígeno (O), deberá escribirse en primer lugar el símbolo del metal y en segundo lugar el del oxígeno: **MeO**.
- En caso de tener un compuesto formado por hidrógeno, no metal y oxígeno, al representar la fórmula deberá ubicarse el símbolo del hidrógeno primero, luego el símbolo del no metal y finalmente el símbolo del oxígeno: **HXO**.

ELECTRONEUTRALIDAD

Todas las **fórmulas de los compuestos químicos son neutras**. Para lograrlo se realizan los siguientes pasos:

1. Se escribe los símbolos de los elementos de modo que el **menos electronegativo** quede a la **izquierda** y el **más electronegativo** a la **derecha** de la fórmula.
2. Teniendo en cuenta los números de oxidación, se asignan subíndices a cada símbolo químico de modo tal que la **suma algebraica de todos los estados de oxidación sea CERO y la fórmula resultante sea la más sencilla**.

NOMENCLATURA

Son reglas y regulaciones que rigen la designación (identificación o nombre) de las sustancias químicas. Deben asignar nombres unívocos a las sustancias (un sólo nombre para una sustancia y una sola sustancia para un nombre).
Actualmente se aceptan dos sistemas de nomenclatura: nomenclatura **IUPAC** (integrada por la nomenclatura **ESTEQUIOMÉTRICA** y la nomenclatura **NUMERALES DE STOCK**) y la nomenclatura **TRADICIONAL**.

NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos químicos se nombran de acuerdo con las normativas aprobadas por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), que es el organismo internacional encargado de aprobar los nombres de las distintas sustancias químicas y de definir las normas generales de la nomenclatura química.

La Nomenclatura Sistemática de la IUPAC comprende:

1. **Nomenclatura Estequiométrica** que utiliza **prefijos griegos para indicar el número de cada tipo de átomo** presente en la fórmula de una determinada sustancia.

Prefijo	Significado
Mono	1
Di	2
Tri	3

Prefijo	Significado
Tetra	4
Penta	5
Hexa	6

Prefijo	Significado
Hepta	7
Octa	8
Nona	9

2. **Nomenclatura Numerales de Stock** que emplea **números romanos entre paréntesis para indicar el número de oxidación (sin signo) de un determinado elemento** en la fórmula química de una sustancia.

NOMENCLATURA TRADICIONAL

Cuando un elemento posee **dos estados de oxidación**, la nomenclatura tradicional usa los sufijos: OSO e ICO, añadidos a la raíz del nombre del elemento. La terminación **OSO** se emplea cuando el elemento **actúa con su menor estado de oxidación** y la terminación **ICO** con su **mayor estado de oxidación**.

Si el elemento tiene **tres o cuatro estados de oxidación** se sigue empleando la terminación OSO (para menores estados de oxidación) e ICO (para mayores estados de oxidación) y se agrega el prefijo **HIPO** para el **menor de los menores estados de oxidación (+1)** y el prefijo **PER** para el **mayor de los mayores estados de oxidación (+7)**.

Prefijo	Terminación
Hipo	Oso
	Oso

Prefijo	Terminación
	Ico
Per	Ico

ECUACIÓN QUÍMICA

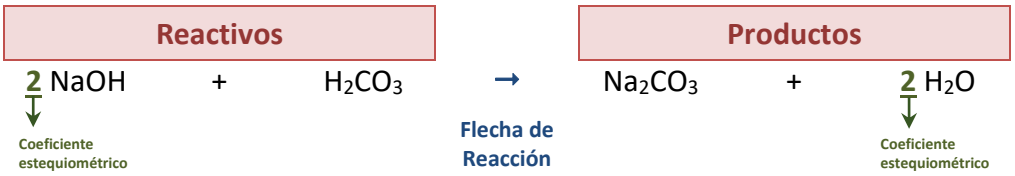
Es la **representación escrita de una reacción química**. Se utiliza para representar lo que pasa cuando las sustancias se transforman en otras a través de un proceso químico.

Se deben escribir a las sustancias como se encuentran en la naturaleza, respetando su fórmula química si es un compuesto, o recordando que hay elementos que se encuentran en forma atómica (Na, Fe, Mg, etc.) y elementos que se encuentran como moléculas diatómicas (N_2, O_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2 e H_2).

Toda ecuación química debe cumplir con una importante ley de la química denominada "**Ley de la Conservación de la Masa**", que expresa que **la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma**, es por eso que siempre debe estar **balanceada**, y esto se logra utilizando **coeficientes estequiométricos** que son números escritos **delante de los símbolos** de los elementos o **fórmulas** de los compuestos. Si el coeficiente que debe emplearse es el **número 1, se omite**.

Hay tres componentes fundamentales en toda ecuación:

1. La **FLECHA (o flechas) DE REACCIÓN** indica el sentido en el cual se está produciendo el proceso químico.
2. **REACTIVOS** son las sustancias escritas **a la izquierda** de la flecha de reacción.
3. **PRODUCTOS** son las sustancias que se encuentran **a la derecha** de la flecha de reacción.



De acuerdo con el tipo de reacción química que se quiere representar, la ecuación, puede contener más detalles acerca del proceso químico que ocurre. Esa información forma parte de la **simbología característica de una ecuación química** que es necesario conocer para poder comprender lo que se está ejemplificando. A continuación, se muestra una tabla con los símbolos que se utilizarán más frecuentemente a lo largo de la asignatura.

Símbolo	Significado	Interpretación
+	Para separar cuando hay más de un reactivo y/o producto	Para reactivos: A reacciona con B Para productos: Se produce A y B / Producción de A más B
→	Se produce/Se obtiene (Reacción Irreversible)	Único sentido, de reactivos a productos
⇆	Reacción Reversible	Los reactivos generan productos y los productos pueden volver a convertirse en reactivos
(s)	Sólido	La sustancia se encuentra en estado sólido
(ℓ)	Líquido	La sustancia se encuentra en estado líquido
(g) o (v)	Gaseoso / Vapor	La sustancia se encuentra en forma de gas o vapor
(ac)	Acuoso	La sustancia se encuentra disuelta en agua
$\xrightarrow{h\nu}$	Luz	La reacción necesita energía en forma de luz
$\xrightarrow{\Delta}$ o $\xrightarrow{Calor}$	Calor	La reacción necesita energía en forma de calor
$\xrightarrow{Catalizador}$	Catalizador	La reacción ocurre en presencia de un catalizador
↑	Desprendimiento	La sustancia se libera en forma de gas
↓	Precipitación	La sustancia se deposita como sólido precipitado

Conozcamos a las familias de los COMPUESTOS BINARIOS:

1. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE ÓXIDOS

Son combinaciones binarias del oxígeno, actuando siempre con estado de oxidación -II, con otros elementos.

Según sus propiedades ácido-base se clasifican en:

a) **Óxidos Básicos**: el oxígeno se combina con un **Metal**.
b) **Óxidos Ácidos**: el oxígeno se combina con un **No Metal**.
c) **Óxidos Anfóteros:** el oxígeno se combina con elementos que poseen características especiales.

FÓRMULA

Según el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del metal o del no metal** y **luego el símbolo químico del oxígeno**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

Se debe prestar particular atención al tipo de óxido que se quiere nombrar ya que en base a la clasificación se utilizan nomenclaturas distintas.

I) ÓXIDOS BÁSICOS

- **NUMERALES DE STOCK:** se coloca el nombre de la familia "**ÓXIDO**" seguido de la preposición "**de**" y luego el "**nombre del metal**" indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  En caso de que el metal posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: Na_2O: Óxido de sodio; CuO: Óxido de cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se emplea el nombre de la familia "**ÓXIDO**" seguido del "**nombre del metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).
  En caso de que el metal posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: Na_2O: Óxido de sodio; CuO: Óxido cúprico

II) ÓXIDOS ÁCIDOS

- **ESTEQUIOMÉTRICA:** se utilizan "**prefijos para indicar la cantidad de oxígenos**" seguido del nombre de la familia "**ÓXIDO**", luego la preposición "**de**" y "**prefijos para indicar la cantidad de átomos del no metal**" terminando con el "**nombre del elemento no metálico**".
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse** siempre que el elemento **no sea el oxígeno**.
  Ejemplos: SeO_3: Trióxido de selenio; Cl_2O: Monóxido de dicloro
- **TRADICIONAL:** se emplea un nombre diferente ya que la familia se llamará "**ANHÍDRIDO**" seguido del nombre del no metal con terminación "**OSO**" (si actúa con menores estados de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con mayores estados de oxidación).
  En caso de que el no metal posea **un sólo estado de oxidación debe colocarse la terminación** "**ICO**".

Si **presenta más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos "**HIPO**" (para el menor de los menores estados de oxidación, es decir, el +I) ó "**PER**" (para el mayor de los mayores estados de oxidación, es decir, el +VII).
Ejemplos: SeO_3: Anhídrido selénico; Cl_2O: Anhídrido hipocloroso

Casos Especiales de Óxidos

Los elementos **CROMO** y **MANGANESO**, tienen la característica de formar distintos tipos de óxidos actuando con diferentes estados de oxidación. Con números de oxidación bajos actúan como metales (formando óxidos básicos), con estados de oxidación altos se comportan como no metales (dando lugar a óxidos ácidos), mientras que sus estados de oxidación intermedios son anfóteros (se comportan como metal y no metal).

El elemento **NITRÓGENO** es un no metal que posee cinco estados de oxidación diferentes, formando así cinco óxidos distintos.

I) Cromo

Posee tres números de oxidación. Con el estado **+II posee características metálicas**, con el estado **+VI posee características no metálicas** y con el estado **+III es anfótero**, es decir, que puede actuar como metal o no metal de acuerdo al medio donde se encuentra. En la mayor parte de las reacciones dónde interviene con este estado anfótero exhibe características metálicas, por eso **nombraremos al Cr (III) como elemento metálico**.

N° de Ox.	Tipo de Óxido	IUPAC	Tradicional
+II	Básico	Numerales de Stock	Terminación **OSO** (estado menor)
+III	Básico	Numerales de Stock	Terminación **ICO** (estado mayor)
+VI	Ácido	Estequiométrica	Terminación **ICO** (estado mayor)

II) Manganeso

Posee cinco números de oxidación. Con los estados **+II y +III posee características metálicas**, con los estados **+VI y +VII posee características no metálicas** y con el **estado +IV es anfótero**, es decir, que puede actuar como metal o no metal de acuerdo al medio donde se encuentra. En la mayor parte de las reacciones dónde interviene con este estado anfótero exhibe características no metálicas, por eso **nombraremos al Mn (IV) como elemento no metálico**.

N° de Ox.	Tipo de Óxido	IUPAC	Tradicional
+II	Básico	Numerales de Stock	Terminación **OSO** (estado menor)
+III	Básico	Numerales de Stock	Terminación **ICO** (estado mayor)
+IV	Ácido	Estequiométrica	Terminación **OSO** (estado menor) *Se conoce también como **Bióxido de Manganeso** que es el nombre metálico asignado por la Nomenclatura Tradicional
+VI	Ácido	Estequiométrica	Terminación **ICO** (estado mayor)
+VII	Ácido	Estequiométrica	Prefijo **PER** (estado mayor de mayores) Terminación **ICO** (estado mayor)

III) NITRÓGENO

Posee seis números de oxidación, pero sólo con **cinco estados de oxidación (+I, +II, +III, +IV, +V) forma óxidos y en todos ellos exhibe características no metálicas**. Como las reglas de la Nomenclatura Tradicional sólo nos indican como nombrar hasta cuatro estados de oxidación, el caso del nitrógeno es especial dentro de los especiales y es por ello que posee nombres particulares. Podemos aplicar sin inconvenientes la Nomenclatura Tradicional a los tres anhídridos del nitrógeno (actuando con **números de oxidación impares**) que son capaces de generar oxoácidos cuando se combinan con agua.

N° de Ox.	Tipo de Óxido	IUPAC	Tradicional
+I	Ácido	Estequiométrica	Prefijo **HIPO** (estado menor de menores) Terminación **OSO** (estado menor)
+III	Ácido	Estequiométrica	Terminación **OSO** (estado menor)
+V	Ácido	Estequiométrica	Terminación **ICO** (estado mayor)

El problema surge al momento de nombrar los óxidos ácidos (o también denominados óxidos neutros) que forma el nitrógeno con sus **estados pares**, ya que éstos poseen características diferentes a los anhídridos vistos en la tabla anterior (comenzarán a estudiar estos casos en Química Inorgánica).

En conclusión, no se aplican las reglas de la Nomenclatura Tradicional que hemos utilizado hasta aquí, sino que se ofrecen nombres particulares.

N° de Ox.	Tipo de Óxido	IUPAC	Tradicional
+II	Ácido	Estequiométrica	Óxido Nítrico
+IV	Ácido	Estequiométrica	Bióxido de Nitrógeno

2. ECUACIONES DE FORMACIÓN DE ÓXIDOS

Expresión General: Oxígeno (O_2) + Metal (Me) → Óxido Básico
Oxígeno (O_2) + No Metal (X o X_2) → Óxido Ácido

CONSIDERACIONES GENERALES

- El **oxígeno** se presenta en la naturaleza como molécula diatómica, es por ello que siempre debe escribirse en **forma molecular** (O_2).
- Los **metales** siempre se escriben como **elementos** (Na, Cu, Mg, Fe, etc.).
- Hay **no metales** que se escriben como **elementos** (C, P, Se, etc.) y no metales que se presentan como **moléculas diatómicas** (N_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2).
- Al momento de escribir el **óxido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

PASOS PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE LA ECUACIÓN

1. Escribir **todos los reactivos y productos participantes** separados por el signo "+" (de ser necesario) y **la flecha de reacción en sentido de reactivos a productos**. El orden en que se escriban los reactivos y productos es indistinto, si deben estar presentes todos los reactivos que reaccionan y todos los productos que se obtienen.

   Ejemplos: $O_2 + Mg \rightarrow MgO$

   $O_2 + Cl_2 \rightarrow Cl_2O_7$

2. Controlar que la **ecuación se encuentre balanceada**. En caso de que no lo esté colocar los **coeficientes estequiométricos necesarios** (siempre delante de las sustancias, en ningún caso se modificará la fórmula del elemento o compuesto). Recordar que si el **coeficiente que corresponde es el número 1 no se escribe**.

ORDEN DE BALANCEO EN ÓXIDOS

- En primer lugar, siempre se balancea al **oxígeno**.

Ejemplos: $O_2 + Mg \rightarrow \mathbf{2}\ MgO$

$\mathbf{7}\ O_2 + Cl_2 \rightarrow \mathbf{2}\ Cl_2O_7$

- En segundo lugar, se balancea al **metal** o al **no metal** presentes.

Ejemplos: $O_2 + \mathbf{2}\ Mg \rightarrow \mathbf{2}\ MgO$

$\mathbf{7}\ O_2 + \mathbf{2}\ Cl_2 \rightarrow \mathbf{2}\ Cl_2O_7$

3. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE PERÓXIDOS

Son combinaciones binarias del oxígeno, actuando siempre con estado de oxidación -I, con metales alcalinos, metales alcalinotérreos e hidrógeno.

La familia de los peróxidos es mucho más extensa. A medida que avancen en sus carreras irán profundizando en ella.

FÓRMULA

Según el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del metal o hidrógeno** y **luego el símbolo químico del oxígeno**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

En este caso las nomenclaturas coinciden en un único nombre.

- Se nombran colocando el nombre de la familia "**PERÓXIDO**" seguido del "**nombre del metal**".

  Como aquí veremos únicamente metales con un único estado de oxidación **no debe indicarse el mismo ni colocar ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.

  Ejemplos: Na_2O_2: Peróxido de sodio; H_2O_2: Peróxido de hidrógeno

4. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE HIDRÁCIDOS (HALUROS DE HIDRÓGENO)

Son compuestos binarios que resultan de la combinación del hidrógeno, siempre con estado de oxidación +I, con el flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio.

FÓRMULA

Según el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del hidrógeno** y **luego el símbolo químico del no metal**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

En este caso la nomenclatura depende de la forma en que se encuentra el hidrácido.

- **FASE GASEOSA:** se nombran añadiendo el sufijo "**URO**" a la raíz del nombre del no metal y colocando luego "**DE HIDRÓGENO**".
  Ejemplo: H_2Te: Telururo de hidrógeno
- **FASE ACUOSA (EN SOLUCIÓN):** cuando se hallan disueltos en agua, se nombran colocando la palabra "**ÁCIDO**" primero y luego añadiendo la terminación "**HÍDRICO**" a la raíz del nombre del no metal.
  Ejemplo: H_2Te: Ácido telurhídrico

5. ECUACIONES DE FORMACIÓN DE HIDRÁCIDOS

Expresión General: Hidrógeno (H_2) + No Metal (X ó X_2) → Hidrácido/Haluro de hidrógeno

CONSIDERACIONES GENERALES

- El **hidrógeno** se presenta en la naturaleza como molécula diatómica, es por ello que siempre debe escribirse en **forma molecular** (H_2).
- Hay **no metales** que se escriben como **elementos** (S, Se, Te) y no metales que se presentan como **moléculas diatómicas** (F_2, Cl_2, Br_2, I_2).
- Al momento de escribir el **hidrácido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

PASOS PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE LA ECUACIÓN

1. Escribir **todos los reactivos y productos participantes** separados por el signo "+" (de ser necesario) y **la flecha de reacción en sentido de reactivos a productos**. El orden en que se escriban los reactivos y productos es indistinto, si deben estar presentes todos los reactivos que reaccionan y todos los productos que se obtienen.
   Ejemplos: $H_2 + Se \rightarrow H_2Se$
   $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$
2. Controlar que la **ecuación se encuentre balanceada**. En caso de que no lo esté colocar los **coeficientes estequiométricos necesarios** (siempre delante de las sustancias, en ningún caso se modificará la fórmula del elemento o compuesto). Recordar que si el **coeficiente que corresponde es el número 1 no se escribe**.

ORDEN DE BALANCEO EN HIDRÁCIDOS

- En primer lugar, siempre se balancea al **hidrógeno**.

Ejemplos: $H_2 + Se \rightarrow H_2Se$ (se encuentra balanceado)
$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$

- En segundo lugar, se balancea al **no metal** presente.

Ejemplos: $H_2 + Se \rightarrow H_2Se$ (se encuentra balanceado)
$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$ (al balancear el hidrógeno quedó balanceado el cloro)

6. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE HIDRUROS METÁLICOS

Son combinaciones binarias del hidrógeno, actuando siempre con estado de oxidación -I, con metales alcalinos y metales alcalinotérreos.

La familia de los hidruros es mucho más extensa. A medida que avancen en sus carreras irán profundizando en ella.

FÓRMULA

Según el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del metal** y **luego el símbolo químico del hidrógeno**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

En este caso las nomenclaturas coinciden en un único nombre.

- Se nombran colocando el nombre de la familia "**HIDRURO**" seguido del "**nombre del metal**". Como aquí veremos únicamente metales con un único estado de oxidación **no debe indicarse el mismo ni colocar ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.

  Ejemplos: NaH: Hidruro de sodio

Ahora veamos las familias de los COMPUESTOS TERNARIOS:

7. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE OXOÁCIDOS (ÁCIDOS OXIGENADOS)

Son sustancias formadas por Hidrógeno (con su estado de oxidación +I), Oxígeno (con su estado de oxidación -II) y un No Metal (con estados de oxidación positivos).

FÓRMULA

Según el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del hidrógeno**, **luego el símbolo químico del no metal central** y por último **el símbolo químico del oxígeno**.

Para formular un oxoácido se agrega un paso más, antes de lograr la electroneutralidad:

1. Si él **no metal** (X) tiene **número de oxidación IMPAR** el **subíndice** que se le coloca al **HIDRÓGENO es 1**.
2. Si él **no metal** (X) tiene **número de oxidación PAR** al **HIDRÓGENO** le corresponde un **subíndice de 2**.

Una vez colocado el subíndice del hidrógeno, se busca un **subíndice para el oxígeno** de modo que la **suma algebraica de los números de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

La IUPAC acepta como válido los nombres de los oxoácidos establecidos por la Nomenclatura Tradicional, es por ello que sólo aplicaremos esta nomenclatura.

- **TRADICIONAL:** se coloca el nombre de la familia "**ÁCIDO**" seguido del nombre del no metal con terminación "**OSO**" (si actúa con menores estados de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con mayores estados de oxidación).
  En caso de que el no metal posea **un sólo estado de oxidación debe colocarse la terminación** "**ICO**".
  Si **presenta más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos "**HIPO**" (para el menor de los menores estados de oxidación, es decir, el +I) ó "**PER**" (para el mayor de los mayores estados de oxidación, es decir, el +VII).
  Ejemplos: H_2SeO_4: Ácido selénico; HClO: Ácido hipocloroso

CASOS ESPECIALES DE OXOÁCIDOS

Los elementos **BORO**, **SILICIO**, **FÓSFORO** y **ARSÉNICO**, tienen la característica de formar tres oxoácidos diferentes actuando con el mismo estado de oxidación.

Se respetan las reglas vistas anteriormente al momento de tener que agregar terminación.

Cada uno de los oxoácidos se formulan de forma secuencial como se muestra a continuación:

- **Forma META**: se aplican las mismas reglas empleadas en la formulación de los oxoácidos vistos anteriormente.
  Ejemplos: As (+III): **$HAsO_2$** Ácido **meta**arsen**ioso**; As (+V): **$HAsO_3$** Ácido **meta**arsén**ico**
- **Forma ORTO**: para la formulación, a la forma meta se le añade una molécula de agua.
  Ejemplos: As (+III): $HAsO_2 + H_2O \rightarrow$ **H_3AsO_3** Ácido **orto**arsen**ioso** o Ácido arsenioso
  As (+V): $HAsO_3 + H_2O \rightarrow$ **H_3AsO_4** Ácido **orto**arsén**ico** o Ácido arsénico
- **Forma DI o PIRO**: dos moléculas de la forma orto pierden una molécula de agua
  Ejemplos: As (+III): $2\ H_3AsO_3 \rightarrow$ **$H_4As_2O_5$** $+ H_2O$ Ácido **di**arsen**ioso** o Ácido **piro**arsen**ioso**
  As (+V): $2\ H_3AsO_4 \rightarrow$ **$H_4As_2O_7$** $+ H_2O$ Ácido **di**arsén**ico** o Ácido **piro**arsén**ico**

El elemento **CROMO** es especial dentro de los especiales, ya que forma **dos oxoácidos con el estado de oxidación +VI**: el **Ácido crómico**: **H_2CrO_4** y el **Ácido dicrómico**: **$H_2Cr_2O_7$**.

Para formular el Ácido dicrómico, puede considerarse que se deshidratan dos moléculas de Ácido crómico: $2\ H_2CrO_4 \rightarrow$ **$H_2Cr_2O_7$** $+ H_2O$

8. ECUACIONES DE FORMACIÓN DE OXOÁCIDOS (ÁCIDOS OXIGENADOS)

Expresión General: Óxido Ácido (Anhídrido) + Agua (H_2O) → Oxoácido

CONSIDERACIONES GENERALES

- Al momento de escribir el **óxido ácido (anhídrido)** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.
- Al momento de escribir el **oxoácido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

PASOS PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE LA ECUACIÓN

1. Escribir **todos los reactivos y productos participantes** separados por el signo "+" (de ser necesario) y **la flecha de reacción en sentido de reactivos a productos**. El orden en que se escriban los reactivos y productos es indistinto, si deben estar presentes todos los reactivos que reaccionan y todos los productos que se obtienen.

   Ejemplos: $N_2O_3 + H_2O \rightarrow HNO_2$

   $P_2O_5 + H_2O \rightarrow H_3PO_4$

2. Controlar que la **ecuación se encuentre balanceada**. En caso de que no lo esté colocar los **coeficientes estequiométricos necesarios** (siempre delante de las sustancias, en ningún caso se modificará la fórmula del compuesto). Recordar que si el **coeficiente que corresponde es el número 1 no se escribe**.

ORDEN DE BALANCEO EN OXOÁCIDOS

- En primer lugar, siempre se balancea al **no metal**.

Ejemplos: $N_2O_3 + H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ HNO_2$

$P_2O_5 + H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ H_3PO_4$

- En segundo lugar, se balancea al **hidrógeno** presente.

Ejemplos: $N_2O_3 + H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ HNO_2$ (se encuentra balanceado)

$P_2O_5 + \mathbf{3}\ H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ H_3PO_4$

- En tercer lugar, se debe controlar al **oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, el **oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

Ejemplos: $N_2O_3 + H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ HNO_2$ (se encuentra balanceado)

$P_2O_5 + \mathbf{3}\ H_2O \rightarrow \mathbf{2}\ H_3PO_4$ (se encuentra balanceado)

Antes de avanzar con compuestos ternarios debemos conocer a los IONES...

9. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE IONES

Son átomos o grupos de átomos que han perdido o ganado electrones, por este motivo, los iones pueden estar cargados positiva o negativamente.

Un ión cargado positivamente se denomina **catión**, mientras que un ión cargado negativamente recibe el nombre de **anión**. Los elementos metálicos forman normalmente cationes monoatómicos al ceder electrones, mientras que los elementos no metálicos forman normalmente aniones monoatómicos al aceptar electrones, cuyas cargas están relacionadas con la cantidad de electrones perdidos o ganados.

Los iones que se forman a partir de **un solo átomo** se llaman **monoatómicos**. Los iones que se forman a partir de **dos o más átomos** se llaman **poliatómicos**.

FÓRMULA

Para iones **monoatómicos**, se escribe **el símbolo químico del metal o del no metal** y luego como **superíndice a la derecha de los símbolos el número y signo** correspondiente a la **carga eléctrica** del ión que estará dado por el número y signo del estado de oxidación con el que actúa.

NOMENCLATURA

Los nombres están dados no sólo por el tipo de ión (catión o anión) sino también por la cantidad de átomos que están presentes en la especie química.

I) CATIONES MONOATÓMICOS

- **NUMERALES DE STOCK:** se coloca la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" seguido del "**nombre del metal**" e indicando el **estado de oxidación del metal con número romano entre paréntesis**.
  En caso de que el metal posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: Na^+: Ión sodio; Cu^{2+}: Ión cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se emplea la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" seguido del "**nombre del metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).
  En caso de que el metal posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe el nombre del metal.
  Ejemplos: Na^+: Ión sodio; Cu^{2+}: Ión cúprico

II) CATIONES POLIATÓMICOS

Los más conocidos son un grupo de sustancias que se pueden considerar provenientes de la adición de un protón (ión hidrógeno) a una molécula neutra.
Se nombran empleando la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" con terminación "**ONIO**".
Ejemplos: NH_4^+: Ión amonio; H_3O^+: Ión hidronio o Ión oxonio.

III) ANIONES MONOATÓMICOS

Se denominan "**IÓN**" o "**ANIÓN**" seguido del "**nombre del no metal**" y terminación "**URO**".
En el caso del **oxígeno**, la **terminación** empleada es "**IDO**".
Ejemplos: Se^{2-}: Ión seleniuro; N^{3-}: Ión nitruro; O^{2-}: Ión óxido.

IV) ANIONES POLIATÓMICOS

Se pueden considerar como provenientes de otras moléculas por pérdida de uno o más iones hidrógeno (protones).
Ejemplo: **OH^-: Ión hidróxido**. Es el más sencillo que resulta del agua al perder un protón.
Dentro de este grupo, se encuentran a los iones provenientes de hidrácidos con pérdida de uno de sus hidrógenos. Sin embargo, la gran mayoría de los aniones poliatómicos proceden de un oxoácido que ha perdido parcial o totalmente sus hidrógenos y se conocen como **Oxoaniones**.

10. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE ANIONES POLIATÓMICOS

Proceden de un hidrácido u oxoácido que ha cedido uno o más iones hidrógeno.
La carga negativa que tendrá el ión estará dada por el número de protones (H^+) que haya perdido el ácido correspondiente.

FÓRMULA

A partir de la fórmula del **ácido (hidrácido u oxoácido)**, se van **eliminando los iones hidrógeno** y se asigna al anión una **carga negativa igual al número de protones perdidos**.

NOMENCLATURA

La IUPAC acepta como válido los nombres de los oxoaniones establecidos por la nomenclatura tradicional, es por ello que sólo aplicaremos esta nomenclatura a oxoaniones que han cedido por completo sus hidrógenos.

Sin embargo, existen aniones que se pueden considerar **provenientes de hidrácidos u oxoácidos que NO han perdido todos los iones hidrógeno** denominados **aniones ácidos**. En este caso deberemos utilizar la nomenclatura IUPAC.

I) OXOANIONES CON PÉRDIDA TOTAL DE HIDRÓGENOS

- **TRADICIONAL:** se coloca en primer lugar la palabra "**IÓN**" y luego se nombran a partir del oxoácido de procedencia, cambiando la terminación "**OSO**" por "**ITO**" si actúa con menores estados de oxidación e "**ICO**" por "**ATO**" (si actúa con mayores estados de oxidación).
  En caso de que el no metal posea **un sólo estado de oxidación debe colocarse la terminación "ATO"**.
  Si **presenta más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos "**HIPO**" (para el menor de los menores estados de oxidación, es decir +I) ó "**PER**" (para el mayor de los mayores estados de oxidación, es decir +VII).
  Ejemplos: SeO_4^{2-}: Ión selenato (H_2SeO_4: Ácido selénico); ClO^-: Ión hipoclorito (HClO: Ácido hipocloroso)

II) ANIONES ÁCIDOS (CONSERVAN HIDRÓGENOS)

a) OXOANIONES ÁCIDOS PROVENIENTES DE OXOÁCIDOS

- **IUPAC:** consiste en **anteponer al nombre del oxoanión** (palabra "**IÓN**" y terminación "**ITO**" ó "**ATO**"), **prefijos para indicar la "cantidad de hidrógenos"** seguido de la palabra "**HIDRÓGENO**".
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse**.
  Ejemplos: $HSeO_4^{2-}$: Ión hidrógenoselenato (H_2SeO_4: Ácido selénico); $H_2PO_4^-$: Ión dihidrógenofosfato (H_3PO_4: Ácido fosfórico)
- **TRADICIONAL:** se coloca **el nombre del oxoanión** (palabra "**IÓN**" y terminación "**ITO**" ó "**ATO**"), luego se agregan "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" terminando con la palabra "**ÁCIDO**".
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse**.
  Ejemplos: $HSeO_4^{2-}$: Ión selenato ácido (H_2SeO_4: Ácido selénico); $H_2PO_4^-$: Ión fosfato diácido (H_3PO_4: Ácido fosfórico)

b) ANIONES ÁCIDOS PROVENIENTES DE HIDRÁCIDOS

- **IUPAC:** consiste en **anteponer al nombre del anión ácido** (palabra "**IÓN**" y terminación "**URO**"), **prefijos para indicar la "cantidad de hidrógenos"** seguido de la palabra "**HIDRÓGENO**".
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse**.
  Ejemplo: HS^-: Ión hidrógenosulfuro (H_2S: Ácido sulfhídrico/Sulfuro de hidrógeno)
- **TRADICIONAL:** se coloca **el nombre del anión ácido** (palabra "**IÓN**" y terminación "**URO**"), luego se agregan "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" terminando con la palabra "**ÁCIDO**".
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse**.
  Ejemplos: HS^-: Ión sulfuro ácido (H_2S: Ácido sulfhídrico/Sulfuro de hidrógeno)

Seguimos con la segunda familia de COMPUESTOS TERNARIOS...

11. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE HIDRÓXIDOS

Son compuestos formados por un catión monoatómico (metal cargado positivamente) e iones hidróxidos (OH^-).
El número de iones hidróxidos dependerá de la carga del catión.

FÓRMULA

Se escribe **primero el catión monoatómico** y **luego el ión hidróxido**, al cual **se le agregará un subíndice**, si es necesario, para **compensar la carga del catión** (número de oxidación del metal).

Sólo en caso de que la fórmula contenga **más de un ión hidróxido**, éste debe **colocarse entre paréntesis**.

NOMENCLATURA

Se dispone de dos nomenclaturas:

- **NUMERALES DE STOCK:** se coloca el nombre de la familia "**HIDRÓXIDO**" seguido de la preposición "**de**" y luego el "**nombre del catión**" indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  En caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: NaOH: Hidróxido de sodio; $Cu(OH)_2$: Hidróxido de cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se emplea el nombre de la familia "**HIDRÓXIDO**" seguido del "**nombre del catión**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).
  En caso de que el metal posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: NaOH: Hidróxido de sodio; $Cu(OH)_2$: Hidróxido cúprico

12. ECUACIONES DE FORMACIÓN DE HIDRÓXIDOS

Expresión General: Óxido Básico + Agua (H_2O) → Hidróxido

CONSIDERACIONES GENERALES

- Al momento de escribir el **óxido básico** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.
- Al momento de escribir el **hidróxido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

PASOS PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE LA ECUACIÓN

1. Escribir **todos los reactivos y productos participantes** separados por el signo "+" (de ser necesario) y **la flecha de reacción en sentido de reactivos a productos**. El orden en que se

escriban los reactivos y productos es indistinto, si deben estar presentes todos los reactivos que reaccionan y todos los productos que se obtienen.

Ejemplos: $Na_2O + H_2O \rightarrow NaOH$

$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe(OH)_3$

2. Controlar que la **ecuación se encuentre balanceada**. En caso de que no lo esté colocar los **coeficientes estequiométricos necesarios** (siempre delante de las sustancias, en ningún caso se modificará la fórmula del compuesto). Recordar que si el **coeficiente que corresponde es el número 1 no se escribe**.

Orden de Balanceo en Hidróxidos

- En primer lugar, siempre se balancea al **metal**.

Ejemplos: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH$

$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow 2\ Fe(OH)_3$

- En segundo lugar, se balancea al **hidrógeno** presente.

Ejemplos: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH$ (se encuentra balanceado)

$Fe_2O_3 + 3\ H_2O \rightarrow 2\ Fe(OH)_3$

- En tercer lugar, se debe controlar al **oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, el **oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

Ejemplos: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH$ (se encuentra balanceado)

$Fe_2O_3 + 3\ H_2O \rightarrow 2\ Fe(OH)_3$ (se encuentra balanceado)

Finalmente, conozcamos a las SALES...

13. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE SALES BINARIAS

Son compuestos formados por un catión monoatómico (metal con carga positiva) y un anión monoatómico (no metal con carga negativa).

Fórmula

Se escribe en **primer lugar el catión monoatómico** y **luego el anión monoatómico**. Si es necesario, se agregan **subíndices para lograr la electroneutralidad entre las cargas** de los iones.

Nomenclatura

Se utiliza la misma nomenclatura que ya se detalló en iones monoatómicos (cationes y aniones).

- **Numerales de Stock:** se **nombra el anión monoatómico** (terminación "**URO**") seguido de la preposición "**de**" y luego el nombre del **catión monoatómico** ("**nombre del metal**"), indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  En caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: NaCl: Cloruro de sodio; $CuBr_2$: Bromuro de cobre (II)
- **Tradicional:** se nombra el **anión monoatómico** (terminación "**URO**") seguido del nombre del **catión monoatómico** (terminación "**OSO**" ó "**ICO**" según corresponda).
  En caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: NaCl: Cloruro de sodio; $CuBr_2$: Bromuro cúprico

14. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE OXOSALES (SALES OXIGENADAS)

Son compuestos formados por un catión monoatómico (metal con carga positiva) y un oxoanión con pérdida total de iones hidrógenos.

La familia de las sales oxigenadas es mucho más extensa. A medida que avancen en sus carreras irán profundizando en ella.

FÓRMULA

Se escribe **primero el catión** y luego el **oxoanión**. Si es necesario **se agregan subíndices** (al catión, al anión o a ambos) de modo tal que la **suma algebraica de las cargas eléctricas de los iones sea igual a cero para lograr la electroneutralidad**.

Sólo en caso de que la fórmula contenga **más de un oxoanión**, éste debe **colocarse entre paréntesis**.

NOMENCLATURA

Se utilizan las mismas nomenclaturas que ya se vieron para cationes monoatómicos y aniones poliatómicos.

- **IUPAC:** se **nombra el oxoanión** (terminación "**ITO**" ó "**ATO**" según corresponda) seguido de la preposición "**de**" y luego el **nombre del catión monoatómico** ("**nombre del metal**"), indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  En caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: Na_2SeO_4: Seleniato de sodio; $Cu(ClO)_2$: Hipoclorito de cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se **nombra el oxoanión** (terminación "**ITO**" ó "**ATO**" según corresponda) **seguido del nombre del catión monoatómico** (terminación "**OSO**" ó "**ICO**" según corresponda).
  En caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: Na_2SeO_4: Seleniato de sodio; $Cu(ClO)_2$: Hipoclorito cúprico

15. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE SALES ÁCIDAS

Son compuestos formados por un catión monoatómico (metal con carga positiva) y un anión con pérdida parcial de iones hidrógenos (proveniente de hidrácidos u oxoácidos).

La familia de las sales ácidas es mucho más extensa. A medida que avancen en sus carreras irán profundizando en ella.

FÓRMULA

Se escribe **primero el catión** y luego el **anión ácido**. Si es necesario **se agregan subíndices** (al catión, al anión o a ambos) de modo tal que la **suma algebraica de las cargas eléctricas de los iones sea igual a cero para lograr la electroneutralidad**.

Sólo en caso de que la fórmula contenga **más de un anión ácido**, éste debe **colocarse entre paréntesis**.

NOMENCLATURA

Se utilizan las mismas nomenclaturas que ya se vieron para cationes y aniones ácidos.

I) OXOANIONES ÁCIDOS PROVENIENTES DE OXOÁCIDOS

- **IUPAC:** se **nombra el oxoanión ácido** (con "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" seguido de la palabra "**HIDRÓGENO**" y terminación "**ITO**" ó "**ATO**" según corresponda), se coloca la preposición "**de**" y luego el **nombre del catión monoatómico** ("**nombre del metal**"), indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse** y en caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: $NaHSO_4$: Hidrógenosulfato de sodio; $Cu(H_2PO_4)_2$: Dihidrógenofosfato de cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se coloca el **nombre del oxoanión ácido** (terminación "**ITO**" ó "**ATO**", según corresponda, y "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" y la palabra "**ÁCIDO**") **seguido del nombre del catión monoatómico** (terminación "**OSO**" ó "**ICO**" según corresponda).
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse** y en caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: $NaHSeO_4$: Selenato ácido de sodio; $Cu(H_2PO_4)_2$: Fosfato diácido cúprico

II) ANIONES ÁCIDOS PROVENIENTES DE HIDRÁCIDOS

- **IUPAC:** se **nombra el anión ácido** (con "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" seguido de la palabra "**HIDRÓGENO**" y terminación "**URO**"), se coloca la preposición "**de**" y luego el **nombre del catión monoatómico** ("**nombre del metal**"), indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse** y en caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe indicarse** el mismo en el nombre.
  Ejemplos: NaHS: Hidrógenosulfuro de sodio; $Cu(HS)_2$: Hidrógenosulfuro de cobre (II)
- **TRADICIONAL:** se coloca el **nombre del anión ácido** (terminación "**URO**", "**prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos**" y la palabra "**ÁCIDO**") **seguido del nombre del catión monoatómico** (terminación "**OSO**" ó "**ICO**" según corresponda).
  El prefijo "**mono**" **puede omitirse** y en caso de que el catión posea **un sólo estado de oxidación no debe colocarse ninguna terminación**, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal.
  Ejemplos: NaHS: Sulfuro ácido de sodio; $Cu(HS)_2$: Sulfuro ácido cúprico

16. ECUACIONES DE FORMACIÓN DE SALES

Expresión General: **Hidróxido + Ácido → Sal + Agua (H_2O)**

Sales Binarias:	Hidróxido + Hidrácido → Sal Binaria + Agua (H_2O)
Oxosales:	Hidróxido + Oxoácido → Oxosal + Agua (H_2O)
Sales Ácidas:	Hidróxido + Hidrácido/Oxoácido → Sal Ácida + Agua (H_2O)

CONSIDERACIONES GENERALES

- Si se quiere escribir la ecuación de una **sal binaria** (**no contiene oxígeno en su fórmula química**), el ácido que intervendrá será un **hidrácido** (**no contiene oxígeno en su fórmula química**). Misma consideración si se desea obtener una sal ácida proveniente de hidrácidos.
- Si lo que debo escribir es la ecuación de una **oxosal** (**que posee oxígeno en su fórmula química**), el ácido que participará en la reacción será un **oxoácido** (**que posee oxígeno en su fórmula química**). Misma consideración si se desea obtener una sal ácida proveniente de oxoácidos.
- Al momento de escribir tanto el **hidróxido** como el **ácido (hidrácido u oxoácido)** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.
- Al momento de escribir la **sal (binaria u oxosal)** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

PASOS PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE LA ECUACIÓN

1. Escribir **todos los reactivos y productos participantes** separados por el signo "+" (de ser necesario) y **la flecha de reacción en sentido de reactivos a productos**. El orden en que se escriban los reactivos y productos es indistinto, si deben estar presentes todos los reactivos que reaccionan y todos los productos que se obtienen.

Ejemplos: $Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow MgS + H_2O$
$Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow Mg(HS)_2 + H_2O$
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$

2. Controlar que la **ecuación se encuentre balanceada**. En caso de que no lo esté colocar los **coeficientes estequiométricos necesarios** (siempre delante de las sustancias, en ningún caso se modificará la fórmula del compuesto). Recordar que si el **coeficiente que corresponde es el número 1 no se escribe**.

ORDEN DE BALANCEO EN SALES

- En primer lugar, siempre se balancea al **metal**.

Ejemplos: $Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow MgS + H_2O$ (se encuentra balanceado)
$Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow Mg(HS)_2 + H_2O$ (se encuentra balanceado)
$2\ NaOH + H_2CO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$ (se encuentra balanceado)

- En segundo lugar, se balancea al **no metal**.

Ejemplos: $Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow MgS + H_2O$ (se encuentra balanceado)
$Mg(OH)_2 + 2\ H_2S \rightarrow Mg(HS)_2 + H_2O$
$2\ NaOH + H_2CO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ (se encuentra balanceado)
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$ (se encuentra balanceado)

- En tercer lugar, se balancea al **hidrógeno** presente.

Ejemplos: $Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow MgS + 2\ H_2O$
$Mg(OH)_2 + 2\ H_2S \rightarrow Mg(HS)_2 + 2\ H_2O$
$2\ NaOH + H_2CO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + 2\ H_2O$
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$ (se encuentra balanceado)

- En cuarto lugar, se debe controlar al **oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizaron correctamente todos los pasos anteriores, el **oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

Ejemplos: $Mg(OH)_2 + H_2S \rightarrow MgS + 2\ H_2O$ (se encuentra balanceado)
$Mg(OH)_2 + 2\ H_2S \rightarrow Mg(HS)_2 + 2\ H_2O$ (se encuentra balanceado)
$2\ NaOH + H_2CO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + 2\ H_2O$ (se encuentra balanceado)
$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$ (se encuentra balanceado)